

1/7

BASE DE DATOS II
Semana 2 - Actividad 3

Sistemas Gestores de Bases de Datos Relacionales

Organizan los datos en tablas relacionadas entre sí.

*Datos conectados,
mejores decisiones*

¿Qué son?

Son sistemas que almacenan la información en tablas con relaciones entre ellas, utilizando el modelo relacional. Permiten mantener la integridad y consistencia de los datos.



Características principales

- ✓ Estructura en tablas.
- ✓ Relaciones entre tablas (claves).
- ✓ Alta integridad de datos.
- ✓ Lenguaje SQL.



Ventajas

- ✓ Consistencia y confiabilidad.
- ✓ Facilidad para realizar consultas complejas.
- ✓ Escalabilidad y soporte de estándares.



Desventajas

- ✗ Mayor complejidad en el diseño.
- ✗ Puede ser menos flexible ante cambios.
- ✗ Requiere más recursos en grandes volúmenes.

*Tablas y relaciones**La información
también se organiza*

2/7

BASE DE DATOS II
Semana 2 - Actividad 3

Microsoft SQL Server

Potente, seguro y confiable.

*Tu base de datos
en buenas manos*



¿Qué es?

Es un sistema gestor de bases de datos relacional desarrollado por Microsoft, que permite almacenar, organizar y gestionar grandes volúmenes de datos con alta seguridad y rendimiento.



Características principales

- ✓ Soporte para SQL y T-SQL.
- ✓ Alta seguridad y administración.
- ✓ Integración con herramientas de Microsoft.
- ✓ Escalabilidad y alta disponibilidad.



Microsoft
SQL Server®



Ventajas

- ✓ Gran rendimiento.
- ✓ Integración con el ecosistema Microsoft.
- ✓ Seguridad avanzada.



Desventajas

- ✗ Mayor consumo de recursos.
- ✗ Licencias de pago (ediciones completas).



Universidad Peruana Los Andes

Base de Datos II | Semana 2 - Actividad 3

*Más que una BD,
una plataforma*

3/7

BASE DE DATOS II
Semana 2 - Actividad 3

MySQL

Rápido, flexible y de código abierto.

*Ligero, potente
y confiable*



¿Qué es?

Es un sistema gestor de bases de datos relacional de código abierto, muy utilizado en aplicaciones web y entornos de desarrollo.



Características principales

- ✓ Lenguaje SQL.
- ✓ Alta velocidad y rendimiento.
- ✓ Gran comunidad de soporte.
- ✓ Compatible con múltiples plataformas.



Ventajas

- ✓ Gratuito y de código abierto.
- ✓ Fácil de usar e implementar.
- ✓ Gran comunidad y documentación.



Desventajas

- ✗ Funciones avanzadas limitadas.
- ✗ Menor rendimiento en grandes volúmenes.
- ✗ Requiere configuración adicional en algunos casos.



Universidad Peruana Los Andes

Base de Datos II | Semana 2 - Actividad 3

*Simple, pero muy
poderoso*

4/7

BASE DE DATOS II
Semana 2 - Actividad 3

Oracle Database

Robusto, seguro y de alto rendimiento.

*La base de datos
de las grandes empresas*

¿Qué es?

Es un sistema gestor de bases de datos relacional desarrollado por Oracle, que ofrece alta disponibilidad, seguridad y rendimiento para entornos empresariales.



Características principales

- ✓ Escalabilidad y alta disponibilidad.
- ✓ Seguridad avanzada.
- ✓ Soporte para grandes volúmenes de datos.
- ✓ Herramientas de administración integradas.

ORACLE®



Ventajas

- ✓ Muy alta disponibilidad.
- ✓ Excelente rendimiento.
- ✓ Soporte empresarial sólido.



Desventajas

- ✗ Licencias de alto costo.
- ✗ Mayor complejidad de administración.
- ✗ Requiere personal especializado.



Universidad Peruana Los Andes

Base de Datos II | Semana 2 - Actividad 3

*Potencia y estabilidad
en cada consulta*

5/7

BASE DE DATOS II
Semana 2 - Actividad 3

PostgreSQL

Confiable, flexible y de código abierto.

*Open source,
grandes posibilidades*



¿Qué es?

Es un sistema gestor de bases de datos relacional de código abierto, conocido por su robustez, flexibilidad y cumplimiento del estándar SQL.



Características principales

- ✓ Soporte para SQL estándar.
- ✓ ACID y alta integridad de datos.
- ✓ Extensibilidad y funciones avanzadas.
- ✓ Gran comunidad de desarrollo.



Ventajas

- ✓ Muy confiable y estable.
- ✓ Soporte para consultas complejas.
- ✓ Extensible y personalizable.



Desventajas

- ✓ Puede ser más complejo de administrar.
- ✗ Rendimiento menor en consultas simples que MySQL.



*Potencia y flexibilidad
sin costo*



6/7

BASE DE DATOS II
Semana 2 - Actividad 3

Sistemas Gestores de Bases de Datos No Relacionales

Manejan datos en formatos distintos a las tablas.

Más allá de las tablas



¿Qué son?

Son sistemas que almacenan la información en estructuras diferentes al modelo relacional, como documentos, claves-valor, grafos o columnas.



Características principales

- ✓ Estructura flexible.
- ✓ Alta escalabilidad.
- ✓ Manejo de grandes volúmenes de datos.
- ✓ Diseñados para entornos distribuidos.



Ventajas

- ✓ Flexibilidad de esquema.
- ✓ Alta escalabilidad.
- ✓ Gran rendimiento en entornos distribuidos.



Desventajas

- ✗ Menor consistencia de datos.
- ✗ Lenguaje de consulta menos estandarizado.
- ✗ Puede ser más complejo de administrar.



Universidad Peruana Los Andes

Base de Datos II | Semana 2 - Actividad 3

*Diferentes estructuras,
mismos objetivos*

7/7

BASE DE DATOS II
Semana 2 - Actividad 3**MongoDB**

Flexible, escalable y orientado a documentos.

**¿Qué es?**

Es un sistema gestor de bases de datos NoSQL que almacena la información en documentos JSON-like (BSON), ofreciendo gran flexibilidad y escalabilidad.

**Características principales**

- ✓ Modelo de documentos.
- ✓ Alta escalabilidad horizontal.
- ✓ Rendimiento en tiempo real.
- ✓ Gran flexibilidad en el esquema.

**Ventajas**

- ✓ Fácil de usar y aprender.
- ✓ Escalabilidad automática.
- ✓ Ideal para aplicaciones modernas.

**Desventajas**

- ✗ Menor consistencia de datos (en comparación con relacionales).
- ✗ Requiere más planificación de consultas.
- ✗ Puede ser más complejo en transacciones.

La base de datos del futuro

Universidad Peruana Los Andes

Base de Datos II | Semana 2 - Actividad 3

Base de Datos II | Semana 2 - Actividad 3

*Documentos hoy,
grandes soluciones mañana*